

CMAC04 Modelagem Computacional

Introdução

Modelagem Computacional

Área que trata da modelagem e simulação de soluções para problemas científicos, analisando os fenômenos, desenvolvendo modelos matemáticos para sua descrição, e elaborando códigos computacionais para obtenção daquelas soluções.

Modelagem Computacional

Aplicação, em:

- desenvolvimento de produtos industriais;

- pesquisas científicas básicas e aplicadas;

- simulações e previsões temporais e espaciais de fenômenos;

- matemática, física, química;

- engenharia e tecnologia;

- biologia e saúde;

- meio ambiente e ecologia;

- oceanografia e geofísica, dentre outras.

Modelagem Computacional

Atividades econômicas beneficiadas:

Agroindústria;

Medicina;

Construção civil e estruturas;

Aeronáutica, engenharia naval e indústria automobilística;

Hidráulica; Engenharia hidráulica

Petróleo (reservatório, petroquímica, geofísica e petrofísica);

Sedimentologia;

Mecânica dos fluidos;

Economia

Modelagem Computacional - definições

Modelagem é a aplicação de métodos para analisar problemas complexos do mundo real a fim de fazer previsões sobre o que pode acontecer com várias ações.

Um sistema exibe comportamento probabilístico, ou estocástico, se existir um elemento de chance.

Caso contrário,
o sistema exibe um comportamento determinístico.

Modelagem Computacional - definições

Modelo **probabilístico** **exibe** **efeitos aleatórios**,
enquanto um modelo **determinístico** **não**.

Um modelo **estático** **não** **considera** **o tempo**,
enquanto um modelo **dinâmico** **muda** **com o tempo**.

No **modelo contínuo**, o tempo **muda continuamente**,
enquanto em um **modelo discreto**,
o tempo **muda em etapas incrementais**.

Etapas do processo de modelagem

1. Analise do problema

Deve-se primeiro estudar a situação o suficiente para identificar o problema com precisão e entender claramente suas questões fundamentais.

Nesta fase, determina-se o objetivo do problema e decide-se sobre a classificação do problema, como determinístico ou estocástico.

Somente com uma identificação clara e precisa do problema pode-se traduzir em símbolos matemáticos, desenvolver e resolver o modelo.

Etapas do processo de modelagem

2. Formulação de um modelo

Nesta etapa, projeta-se o modelo, formando uma abstração do sistema que está sendo modelado. Algumas das tarefas desta etapa:

Coleta de dados: *coletamos dados relevantes para obter informações sobre o comportamento do sistema.*

Etapas do processo de modelagem

2. Formulação de um modelo

Nesta etapa, projeta-se o modelo, formando uma abstração do sistema que está sendo modelado. Algumas das tarefas desta etapa:

Fazer suposições simplificadoras e documentá-las: ao formular um modelo, deve-se tentar ser o mais simples possível. Muitas vezes decide-se simplificar alguns dos fatores e ignorar outros fatores que não parecem tão importantes. A maioria dos problemas são complexos demais para considerar todos os detalhes, o que tornaria o modelo impossível de resolver ou de executar em um computador. Além disso, muitas vezes existem fatores que não afetam significativamente os resultados. Além de fatores simplificadores, pode-se decidir retornar à Etapa 1 para restringir ainda mais o problema sob investigação.

Etapas do processo de modelagem

2. Formulação de um modelo

Nesta etapa, projeta-se o modelo, formando uma abstração do sistema que está sendo modelado. Algumas das tarefas desta etapa:

Determinar e nomear variáveis e unidades: uma ***variável independente*** é a variável da qual as outras dependem. Em muitas aplicações, o tempo é uma variável independente. O modelo tentará explicar as variáveis dependentes. Por exemplo, ao simular a trajetória de uma bola, o tempo é uma variável independente; e a altura e a distância horizontal da posição inicial são variáveis, dependentes cujos valores dependem do tempo. Para simplificar o modelo, pode-se decidir negligenciar algumas variáveis (como a resistência do ar), tratar certas variáveis como constantes ou agregar várias variáveis em uma. Ao decidir sobre as variáveis, deve-se também estabelecer suas unidades, como “segundos” como a unidade de tempo.

Etapas do processo de modelagem

2. Formulação de um modelo

Nesta etapa, projeta-se o modelo, formando uma abstração do sistema que está sendo modelado. Algumas das tarefas desta etapa:

Estabelecer relacionamentos entre variáveis e submodelos: se possível, deve-se desenhar um diagrama do modelo, dividindo-o em submodelos e indicando as relações entre as variáveis. Para simplificar o modelo, pode-se supor que alguns dos relacionamentos são mais simples do que realmente são. Por exemplo, supor que duas variáveis estão relacionadas de forma linear em vez de de uma forma mais complexa.

Etapas do processo de modelagem

2. Formulação de um modelo

Nesta etapa, projeta-se o modelo, formando uma abstração do sistema que está sendo modelado. Algumas das tarefas desta etapa:

Determinar equações e funções: *ao estabelecer relações entre variáveis, determina-se equações e funções para essas variáveis. Por exemplo, pode-se decidir que duas variáveis são proporcionais entre si, ou estabelecer que uma fórmula ou equação conhecida se aplica ao modelo. Muitos modelos envolvem equações diferenciais ou equações que envolvem uma derivada.*

Etapas do processo de modelagem

3. Resolva o modelo

Esta etapa implementa o modelo. É importante não pular para esta etapa antes de entender completamente o problema e projetar o modelo. Caso contrário, pode-se perder muito tempo, o que pode ser muito frustrante. Algumas das técnicas e ferramentas que a solução pode empregar são álgebra, cálculo, gráficos, programas de computador e pacotes de computador. A solução pode produzir uma resposta exata ou simular a situação. Se o modelo for muito complexo para resolver, deve-se retornar a Etapa 2 para fazer suposições simplificadoras adicionais ou a Etapa 1 para reformular o problema.

Etapas do processo de modelagem

4. Verifique e interprete a solução do modelo

Deve-se examinar os resultados para ter certeza de que eles fazem sentido e que a solução resolve o problema original (validação) e é utilizável. O processo de verificação determina se a solução funciona corretamente, enquanto o processo de validação estabelece se o sistema atende aos requisitos do problema.

Testar a solução para ver se as previsões estão de acordo com os dados reais é importante para a verificação. Deve-se ter o cuidado de aplicar o modelo desenvolvido apenas nas faixas apropriadas para os dados independentes. Por exemplo, o modelo pode ser preciso para períodos de alguns dias, mas grosseiramente impreciso quando aplicado a períodos de vários anos.

Deve-se analisar a solução do modelo para determinar suas implicações. Se a solução do modelo mostrar fraquezas, deve-se retornar às Etapas 1 ou 2 para determinar se é viável refinar o modelo. Se sim, volta-se ao processo. Assim, o processo de modelagem cíclica é uma troca entre simplificação e refinamento.

Para refinamento, pode-se precisar estender o escopo do problema na Etapa 1. Na Etapa 2, enquanto refina-se, muitas vezes reconsidera-se as suposições simplificadoras iniciais, inclui-se mais variáveis, assume-se relações mais complexas entre variáveis e submodelos e usa-se mais técnicas sofisticadas.

Etapas do processo de modelagem

5. Relate o modelo

Relatar sobre um modelo é importante para sua utilidade. Talvez o relatório científico seja escrito para colegas em um laboratório ou seja apresentado em uma conferência científica. Um relatório contém os seguintes componentes, que são paralelos às etapas do processo de modelagem:

Análise do problema: *normalmente, assume-se que o público é inteligente, mas não está ciente da situação, precisa-se descrever as circunstâncias em que o problema surge. Então, deve-se explicar claramente o problema e os objetivos do estudo.*

Etapas do processo de modelagem

5. Relate o modelo

Relatar sobre um modelo é importante para sua utilidade. Talvez o relatório científico seja escrito para colegas em um laboratório ou seja apresentado em uma conferência científica. Um relatório contém os seguintes componentes, que são paralelos às etapas do processo de modelagem:

Projeto do problema: *a quantidade de detalhes com que se explica o modelo depende da situação. Em um relatório técnico abrangente, pode-se incorporar muito mais detalhes do que em uma palestra de conferência. Em ambos os casos, declara-se as suposições simplificadoras e a justificativa para empregá-las. Diagramas claramente rotulados dos relacionamentos entre variáveis e submodelos geralmente são muito úteis para entender o modelo.*

Etapas do processo de modelagem

5. Relate o modelo

Relatar sobre um modelo é importante para sua utilidade. Talvez o relatório científico seja escrito para colegas em um laboratório ou seja apresentado em uma conferência científica. Um relatório contém os seguintes componentes, que são paralelos às etapas do processo de modelagem:

Solução do problema: *aqui, descreve-se as técnicas para resolver o problema e a solução. Deve-se dar o máximo de detalhes necessários para que o público entenda o material sem ficar atolado em minúcias técnicas. Para um relatório escrito, os apêndices podem conter mais detalhes, como código-fonte dos programas e informações adicionais sobre as soluções das equações.*

Etapas do processo de modelagem

5. Relate o modelo

Relatar sobre um modelo é importante para sua utilidade. Talvez o relatório científico seja escrito para colegas em um laboratório ou seja apresentado em uma conferência científica. Um relatório contém os seguintes componentes, que são paralelos às etapas do processo de modelagem:

Resultados e conclusões: *o relatório deve incluir resultados, interpretações, implicações, recomendações e conclusões da solução do modelo. Normalmente, apresentam-se alguns dos dados e resultados em tabelas ou gráficos. Tais números devem conter títulos, fontes e rótulos para colunas e eixos. Também podemos incluir sugestões para trabalhos futuros.*

Etapas do processo de modelagem

6. Manutenção do modelo

À medida que a solução do modelo é usada, pode ser necessário ou desejável fazer correções, melhorias ou aprimoramentos.

Nesse caso, o modelador novamente percorre o processo de modelagem para desenvolver uma solução revisada.

Modelagem Computacional

O processo de verificação determina se a solução funciona corretamente, enquanto o processo de validação estabelece se o sistema atende aos requisitos do problema.

O processo de modelagem é um esforço criativo e científico.

Um problema que está sendo modelado geralmente não tem uma resposta correta.

Problemas são complexos e muitos modelos fornecem boas soluções, embora diferentes.

Modelagem é um empreendimento contínuo, aberto e desafiador.